

MOMENTO

BEBRAS · PENSAR COMO UNA MÁQUINA



0°

El castor que piensa — las 4
piezas
del pensamiento compu-
tacional

Bebras · Momento 0

Curso «Pensar como una máquina» ·
Pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu primer reto estilo Bebras resuelto y la tabla «Las 4 piezas en mi día», con la pieza que más te costó reconocer.

Apertura: El castor que piensa: las 4 piezas del pensamiento computacional

Saber ancestral

En las veredas del Valle del Cauca, cuando una tarea es demasiado grande para una sola familia — levantar un techo, limpiar una acequia tapada, recoger la cosecha antes de la lluvia —, se convoca una **minga**. La comunidad llega un sábado al amanecer y, sin que nadie reparta un manual, el trabajo se organiza solo: unos cargan, otros amarran, otros cocinan el sancocho para todos. El grupo **parte la tarea enorme en partes pequeñas**, repite lo que funcionó la vez pasada y sigue un orden que todos entienden. Al caer la tarde, lo que era imposible para uno ya está hecho entre muchos. La minga no necesita computadores: es la prueba viva de que resolver algo grande es, sobre todo, **saber organizar partes pequeñas**.

Saber contemporáneo

Bebras — «castor» en lituano — es un reto internacional de **pensamiento computacional** que cada año reúne a millones de estudiantes en más de 50 países: 45 minutos, unas 15 tareas cortas que se resuelven **con la cabeza, no con código**. El pensamiento computacional es la forma de resolver problemas que usa un computador — y que tú ya usabas en la minga —. Tiene **cuatro piezas**: descomponer (partir lo grande en partes), reconocer patrones (ver lo que se repite), abstraer (quedarse con lo esencial) y crear algoritmos (escribir pasos exactos). El castor levanta represas que resisten crecientes sin estudiar ingeniería: observa, prueba y organiza. Lo importante no es la respuesta, sino **cómo** la pensaste.

Pregunta-puente

En la minga, la comunidad resuelve un problema enorme partiéndolo en partes y siguiendo un orden acordado. ¿Y si te dijera que una máquina «piensa» exactamente igual — y que tú también lo haces, sin darte cuenta?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 4 piezas del pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos —; (2) **explicar** con tus palabras qué hace cada pieza, con un ejemplo de tu vida; (3) **analizar** una tarea cotidiana para reconocer en ella las cuatro piezas; (4) **aplicar** las cuatro piezas para resolver tu primer reto estilo Bebras.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu primer reto estilo Bebras resuelto y la tabla «Las 4 piezas en mi día», con la pieza que más te costó reconocer.

→ Ya sabes que la minga organiza lo grande en partes. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a recorrer esas mismas cuatro piezas, una por una, hasta resolver tu primer reto.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de nombrar las piezas, conviene verlas en acción. Empieza por observar una minga o una tarea de tu casa: las cuatro ya están ahí, escondidas.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Observa una minga — o recuerda una en la que hayas estado: un grupo arreglando una casa, organizando un bazar, preparando un sancocho para muchos. Fíjate *cómo* se organizan sin un jefe que dé cada orden. ¿Quién hace qué? ¿Qué repiten porque «así funcionó la vez pasada»? ¿Qué detalles ignoran para no perderse? ¿En qué orden hacen las cosas? Sin saberlo, el grupo ya usa las cuatro piezas del pensamiento computacional.

- ☐ Nombraste al menos dos tareas pequeñas en que se partió la tarea grande (descomposición).
- ☐ Señalaste algo que el grupo repitió porque «así funcionó antes» (patrón).
- ☐ Identificaste un orden de pasos que el grupo siguió (algoritmo).

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — La minga que pienso». **Formato:** lista de 4 a 6 viñetas. **Extensión:** una viñeta por cosa observada (quién hace qué, qué se repite, qué se ignora, en qué orden). **Sabes que terminaste cuando** tu lista nombra, en lenguaje cotidiano, al menos tres de las cuatro piezas en la minga.

→ Acabas de ver las piezas en lo cotidiano. Ahora vamos a nombrarlas y entenderlas una a una, porque con ellas vas a resolver todo lo que sigue.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional es la manera de resolver problemas que usa un computador — y que tú ya usabas en la minga —. No es magia ni requiere código: son **cuatro piezas** que, juntas, convierten un problema imposible en algo que sí se puede hacer. Aquí las nombramos una a una, con ejemplos de tu barrio.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Partir lo grande en partes pequeñas que sí puedes resolver. Levantar el techo se vuelve «cargar las tejas», «amarrar las vigas», «subir la escalera». En Bebras, una tarea que parece imposible se vuelve fácil al partirla.
2. Reconocimiento de patrones	Ver lo que se repite para no resolver lo mismo dos veces. Si el bus de la ruta 2 siempre pasa a los minutos 00 y 30, ya sabes cuándo salir sin mirar el horario.
3. Abstracción	Quedarte con lo esencial e ignorar el resto. Cuando dibujas cómo llegar a tu casa, no dibujas cada ladrillo: solo las calles y las esquinas que importan.
4. Algoritmo conceptual	Escribir los pasos exactos , en el orden correcto. La receta del sancocho es un algoritmo: si cambias el orden o saltas un paso, el resultado cambia.

Cómo se piensa una tarea Bebras

1. **Lee sin afán** y subraya solo lo que importa (abstracción).
2. **Parte** el problema en preguntas pequeñas (descomposición).
3. **Busca** algo que se repita (patrones).
4. **Arma** los pasos hasta la respuesta (algoritmo).
5. **Si te trabas, pasa** a otra y vuelve después. En Bebras no gana quien calcula más rápido, sino quien *piensa con más claridad*.

Errores comunes y su corrección

Querer resolver todo de un golpe: el problema parece imposible solo porque no lo has partido.
Confundir abstraer con «resumir mal»: abstraer es *elegir* qué dato importa, no quitar al azar.
Creer que hay que programar: Bebras se piensa, no se codifica.

En tu cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las 4 piezas con mis palabras». **Formato:** tabla de 2 columnas (pieza · ejemplo de mi día). **Extensión:** las cuatro piezas, cada una con un ejemplo distinto a los del texto. **Sabes que terminaste cuando** un compañero entendería tus ejemplos sin que se los expliques.

→ Ya distingues las cuatro piezas. Es hora de usarlas: vas a resolver tu primer reto estilo Bebras aplicándolas a propósito.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Las piezas no son adorno: se usan. Vas a resolver tu **primer reto estilo Bebras** aplicando las cuatro a propósito. Lee con calma — la clave está en pensar por partes, no en adivinar.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Descomposición: parte el enunciado en datos y pregunta. ¿Qué te dan? ¿Qué te piden?
Patrones	Patrones: busca algo que se repita — una secuencia, un ciclo, una regla.
Abstracción	Abstracción: ignora los datos de adorno; quédate con los que cambian la respuesta.
Algoritmo de armado	Algoritmo: escribe, en orden, los pasos que te llevan del enunciado a la respuesta.

El reto: el robot repartidor

☐ **Reto (Nivel A).** Un robot mira al **norte**. Recibe estas órdenes, en orden: *avanza, gira a la derecha, avanza, gira a la derecha, avanza*. ¿Hacia dónde mira al final?

☐ Marca: ☐ Norte ☐ Sur ☐ Este ☐ Oeste

☐ Escribe **qué pieza** usaste para resolverlo y por qué.

Plantilla de trabajo

Resuélvelo paso a paso (algoritmo). Empiezas mirando al **norte**. Cada «gira a la derecha» cambia el rumbo 90°: norte → este → sur. Los «avanza» mueven al robot, pero *no* cambian el rumbo. Por eso, al final, el robot mira al **sur**. Pieza usada: **algoritmo** — seguir pasos exactos, en orden.

En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi primer reto Bebras». **Formato:** respuesta marcada + 3 renglones de explicación. **Extensión:** la respuesta y por qué, nombrando la pieza usada. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación convencería a alguien que aún no sabe la respuesta.

→ Resolviste el reto. Ahora deja tu evidencia: el reto explicado y la tabla de las piezas en tu día, para mostrar que sabes pensar así.

Producto de la sesión

Tu primer reto Bebras — resuelto y explicado — más la tabla «Las 4 piezas en mi día».

Criterios de calidad

(1) Resolviste el reto y marcaste la respuesta correcta (el sur). (2) Explicaste con tus palabras cómo lo pensaste, nombrando al menos una de las cuatro piezas. (3) Tu tabla «Las 4 piezas en mi día» tiene un ejemplo propio por cada pieza. (4) Distingues claramente descomponer de abstraer, sin confundirlos. (5) Tu trabajo muestra que entendiste que Bebras se piensa, no se programa.

→ Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de pensar.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a pensar como una máquina.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El saber del pueblo también es ciencia.”

La minga ya organizaba el trabajo como un algoritmo — partir, repetir, ordenar — mucho antes de que existiera la palabra «computador». El pensamiento computacional no llegó de afuera: tu comunidad ya lo practicaba.

¿Qué saberes de mi familia o mi comunidad ya eran «pensar como una máquina», aunque nadie los llamara así?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Tienes poder sobre tu mente, no sobre los hechos externos. Date cuenta de esto y hallarás la fuerza.”

Cuando un problema se ve enorme y el tiempo corre, no controlas el reloj, pero sí tu manera de enfrentarlo: respira, pártelo en pasos pequeños y empieza por el primero.

¿Puedo calmarme y partir un problema difícil en pasos pequeños, en vez de bloquearme?

Floridi · lente de la infoesfera

“Somos inforgs: organismos informacionales que habitan la infoesfera.”

Pensar es procesar información paso a paso. Aprender las cuatro piezas es entender cómo piensan las máquinas con las que ya convives — y cómo piensas tú.

¿En qué se parece mi mente a la de un computador, y en qué es distinta?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Caza las cuatro piezas en una tarea de tu casa — cocinar, alistar el morral, organizar tu cuarto: pártela en pasos, marca dónde usas un patrón y dónde abstraes, y escríbelo. Trae un ejemplo para compartir con el grupo.